

磷酸铁锂行业深度研究报告

磷酸铁锂回潮或将持续

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升。

- **1.1 量：**据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高。
- **1.2 价：**根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所致。

2、需求：预计2025年需求超200万吨，4年6倍空间。我们预计，全球2025年新能源车销量将达到1700万辆，而其中搭载磷酸铁锂电池的新能源车占比将达到30%。除此之外，储能电池以及电动两轮车逐步放量，也将为磷酸铁锂正极需求带来一定的增量。假设单GWh电池需要2300吨磷酸铁锂，在产量端考虑25%库存和在途的余量，我们预计2025年全球磷酸铁锂产量需求将达到217万吨，4年复合增长速度将达到60%，对应2025年市场空间预期将达到838亿元。

3、供给：考虑80%开工率情况下，预计22年和23年磷酸铁锂供给紧平衡。

- **3.1 德方、龙蟠、裕能合计贡献22年65%新增铁锂产能。**根据WIND公告统计，2022年底国内磷酸铁锂名义产能将达到89.7万吨，同比增加87%，考虑部分产能在年中投产，2022年国内磷酸铁锂实际产能预计将达到70万吨左右，相比于2021年增加28万吨，其中德方纳米贡献10万吨、龙蟠科技贡献3万吨、湖南裕能贡献5万吨，此三家磷酸铁锂企业预计合计贡献2022年65%新增产能。
- **3.2 在80%开工率情况下，22和23年磷酸铁锂需求供给紧平衡。**根据目前公告的产能规划，预计22年和23年底国内磷酸铁锂有效产能分别为89.7万吨和110万吨，考虑80%铁锂厂商开动率，22和23年磷酸铁锂有效供给和需求之间的差异在2.38万吨和1.32万吨，行业仍然处于供给紧平衡的状态。

4、差异化：关注磷酸锰铁锂和磷酸锂工艺路线。

- **4.1 LMFP相比于LFP，能量密度提升20%，成本略微提升，循环寿命、导电能力及倍率性能略有下降。**LMFP作为LFP的升级方向，其电压平台达到4.1V，相比于LFP的3.4V高出20%，相同条件下理论能量密度相比于LFP可以提升20%左右，但是由于锰元素的加入，锰的溶出会导致循环寿命变短，充放电能力和寿命变差，随着现阶段碳包覆、颗粒纳米化、补锂等材料改性技术快速发展，我们认为LMFP的缺点也会被逐渐弥补。
- **4.2 磷酸锂制备过程精简，是磷酸铁锂潜在的降本路线。**我们认为，磷酸锂和碳酸锂在前期的制备工艺是一致的，都是用硫酸对锂矿石进行酸化煅烧，生成硫酸锂，之后再加入磷源生成磷酸锂，加入铁源后生成磷酸铁锂的工艺。而这样的工艺和原先使用碳酸锂来制备磷酸铁锂，可以省去碳酸锂这一中间产品，整体的工艺流程被缩短，有利于成本的降低。

投资建议：我们认为磷酸铁锂行业竞争格局并没有想象中那么差。短期看，供应头部动力电池企业的铁锂厂商只有少数的4-5家，新进入者需要至少1-2年时间进入头部电池厂商（铁锂技术突破+车厂电池厂认证周期），而化工企业入局对磷酸铁锂短期供给的边际增量有限。长期看，铁锂将往大宗商品方向发展，未来将比拼成本、技术以及环保资质，往上游拓展锂源/铁源/磷源，将废料有效循环利用，并且拥有工艺Know-how且储备下一代磷酸铁锂技术的企业将会持续受益。建议关注：龙蟠科技、德方纳米、富临精工。

风险提示：磷酸铁锂需求不及预期，磷酸铁锂产能释放超预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	213	5.3
总市值(亿元)	39,716.89	4.76
流通市值(亿元)	31,272.72	4.9

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	4.78	47.77	83.95
相对表现	3.68	52.42	79.93



相关研究报告

《2021年8月国内动力电池装机量点评：装机维持高增长，LFP扩大领先优势》

2021-09-13

《2021年8月国内新能源车销量点评：产销两旺超预期，全年超300万辆可期》

2021-09-15

《电气设备行业周报（20210913-20210919）：头部电池厂持续扩产，光伏产业链需求向好》

2021-09-20

投资主题

报告亮点

本文对磷酸铁锂目前的行业基本面和产业趋势进行了详细的剖析,并对目前市面上磷酸铁锂的产能及竞争格局进行了详细的梳理,对未来磷酸铁锂技术路线的发展进行了展望。

投资逻辑

从产业的变化看,我们认为磷酸铁锂回潮将会持续,在磷酸铁锂电池低成本且安全性好的特性下,越来越多车企正在配套和验证磷酸铁锂电池,其中也包括外资车企。

从竞争格局看,我们认为磷酸铁锂没有想象中那么差。短期看,供应头部动力电池企业的铁锂厂商只有少数的 4-5 家,新进入者需要至少 1-2 年时间进入头部电池厂商(铁锂技术突破+车厂电池厂认证周期),而化工企业入局对磷酸铁锂短期供给的边际增量有限,大部分化工企业切入锂电材料的领域为磷酸铁而非磷酸铁锂。长期看,铁锂将往大宗商品方向发展,未来将比拼成本、技术以及环保资质,往上游拓展锂源/铁源/磷源,将废料有效循环利用,并且拥有工艺 Know-how 且储备下一代磷酸铁锂技术的企业将会持续受益。

我们建议关注以下具有产能优势且具有深厚磷酸铁锂技术储备的企业: **龙蟠科技、德方纳米、富临精工**。

目 录

一、量价：磷酸铁锂量价齐升.....	5
（一）量：8月磷酸铁锂产量、装机量均创新高	5
（二）价：9月17日磷酸铁锂报价6.3万元/吨，较月初上涨15%	6
二、需求：预计2025年需求超200万吨，4年6倍	7
（一）性能：磷酸铁锂电池安全性好成本较低	7
（二）驱动：国补退坡+技术进步是推动铁锂回潮的主要因素	8
（三）需求：预计2025年磷酸铁锂需求217万吨，4年6倍	9
三、供给：预计22年铁锂供给紧平衡，化工及锂电池企业布局磷酸铁	12
（一）供给：在80%开工率情况下，预计22和23年铁锂供给仍然紧平衡	12
（二）化工企业：横向布局磷酸铁，切入新能源材料领域	14
（三）电池行业：纵向布局磷酸铁，完善上游材料一体化	15
四、差异化：关注磷酸锰铁锂和磷酸锂工艺路线	16
（一）磷酸锰铁锂：下一代磷酸铁锂材料	16
（二）磷酸锂：潜在磷酸铁锂降本路线	19
五、投资建议及相关标的	21
（一）龙蟠科技	21
（二）德方纳米	21
（三）富临精工	21
六、风险提示	23

图表目录

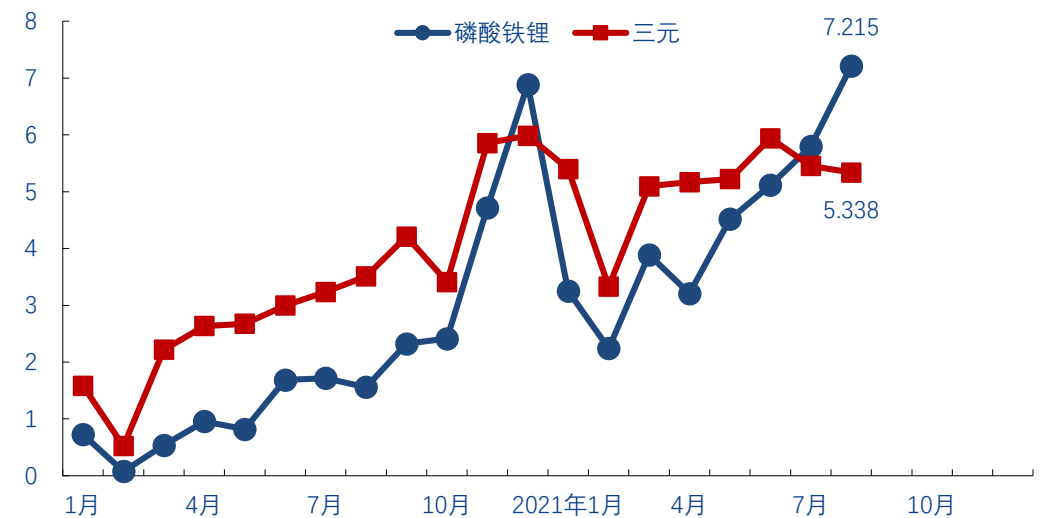
图表 1	8 月磷酸铁锂装机量达到 7.215 GWh.....	5
图表 2	8 月磷酸铁锂产量达到 3.74 万吨	5
图表 3	9 月 17 日磷酸铁锂报价 6.3 万元/吨，比月初上涨 15%.....	6
图表 4	工业级碳酸锂价格（单位：万元/吨）	6
图表 5	正磷酸铁价格-右轴（单位：万元/吨）	6
图表 6	磷酸铁锂电池内部示意图	7
图表 7	磷酸铁锂成本低且安全性好	7
图表 8	2015 年国内动力电池出货量占比	8
图表 9	2016 年国内动力电池出货量占比	8
图表 10	2016 年 1 月-2021 年 8 月国内磷酸铁锂及三元装机量比例	8
图表 11	电池企业持续推出结构性优化技术以提升电池包能量密度.....	9
图表 12	三元和磷酸铁锂电池应用领域及占比情况	9
图表 13	预计 2025 年全球磷酸铁锂产量需求为 217 万吨	10
图表 14	2019 年国内磷酸铁锂市场格局	12
图表 15	2020 年国内磷酸铁锂市场格局	12
图表 16	磷酸铁锂产能扩张情况（单位：吨）	12
图表 17	在 80%开工率情况下，22 和 23 年磷酸铁锂需求供给紧平衡	13
图表 18	化工企业布局磷酸铁/磷酸铁锂情况	13
图表 19	电池企业纷纷布局上游磷酸铁锂	15
图表 20	锂电池企业布局磷酸铁情况	15
图表 21	LiMnPO ₄ 晶体结构	16
图表 22	LiFePO ₄ 晶体结构	16
图表 23	磷酸盐系正极材料性能对比	16
图表 24	LMP 中掺杂 Fe 可以改善电化学性能	17
图表 25	LMFP/C 材料的放电比容量和循环次数关系	17
图表 26	(a)在 1C 倍率下的充放电曲线，(b)在不同倍率下的充放电性能，(c)在 1C 倍率下，纯相的 LMP/C 与阳离子掺杂后样品的循环性能	18
图表 27	上市公司磷酸锰锂技术储备情况	18
图表 28	富临精工储备磷酸锂原材料	19
图表 29	磷酸锂制备磷酸铁锂与传统工艺流程对比	20

一、量价：磷酸铁锂量价齐升

（一）量：8月磷酸铁锂产量、装机量均创新高

8月磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，创新高。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据显示，8月磷酸铁锂电池的装机量已经达到7.22GWh，相较三元电池领先优势逐步拉大。

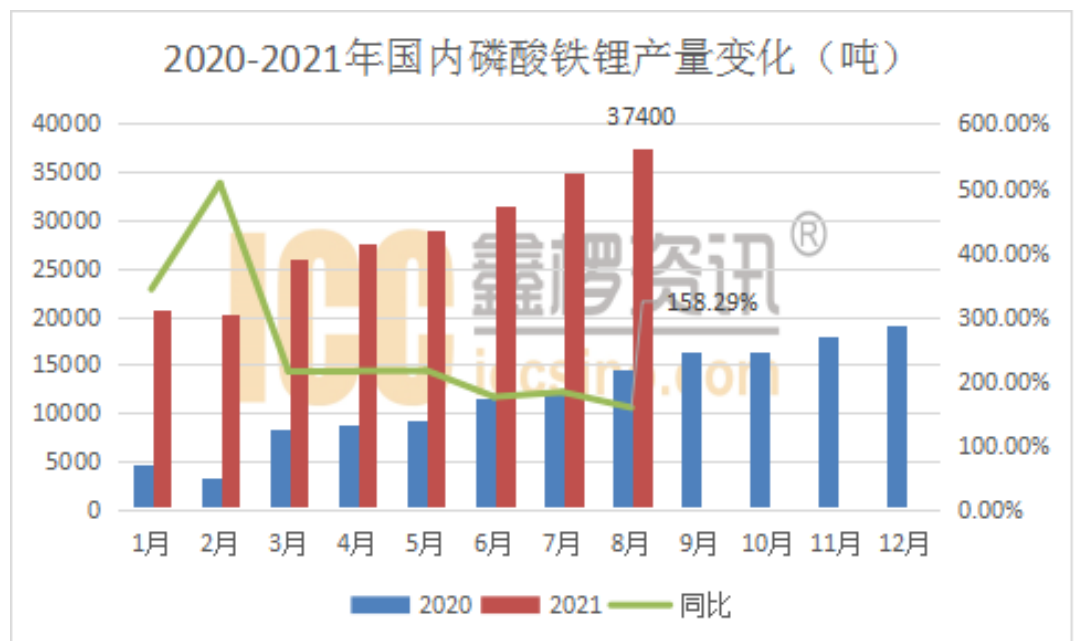
图表 1 8月磷酸铁锂装机量达到7.215 GWh



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，华创证券

8月铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长。据鑫椏资讯最新统计数据显示，8月国内磷酸铁锂生产总量为3.74万吨，同比增长达158%，环比增长达7%，铁锂产量连续6个月呈现环比正增长，连续4个月实现对三元正极产量的超越。

图表 2 8月磷酸铁锂产量达到3.74万吨

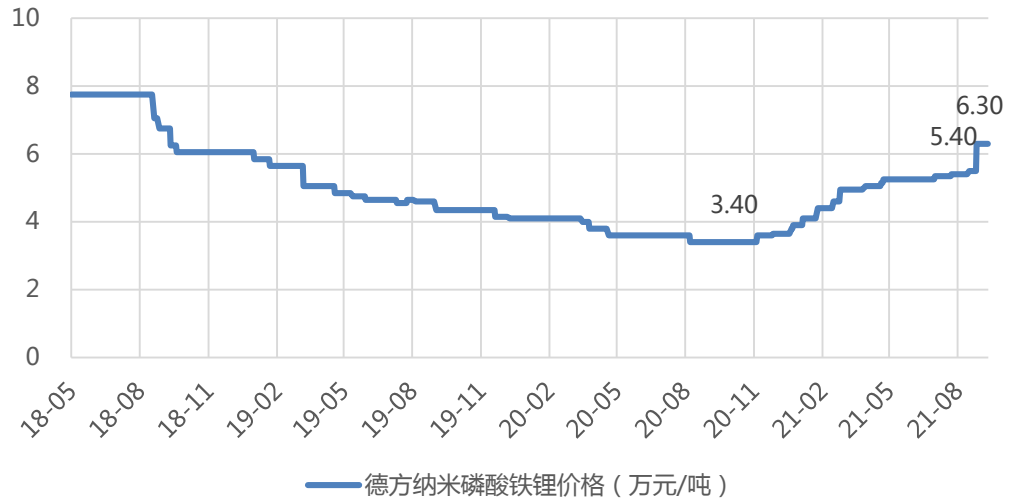


资料来源：鑫椏锂电

(二) 价：9月17日磷酸铁锂报价6.3万元/吨，较月初上涨15%

根据 WIND 数据，截止 9 月 17 日，德方纳米磷酸铁锂价格 6.3 万元/吨，相比月初价格 5.5 万元/吨，上涨了 8000 元/吨，半个月涨幅达 15%，去年同期价格 3.4 万元/吨，上涨了 2.9 万元/吨，一年涨幅达到 85%，上游原材料涨价是带动磷酸铁锂价格上涨的主要因素。

图表 3 9月17日磷酸铁锂报价6.3万元/吨，比月初上涨15%

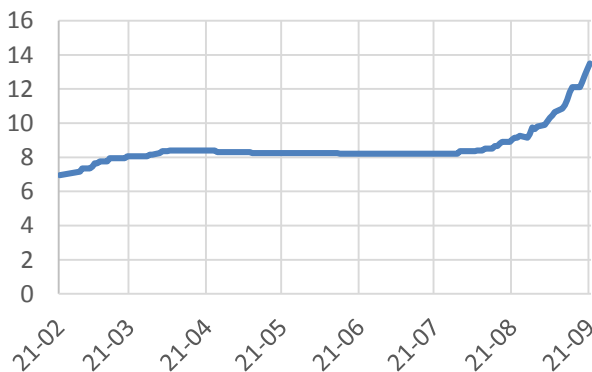


资料来源：WIND，华创证券

电动车需求强劲带动碳酸锂价格持续走高。根据中汽协数据显示，8 月国内新能源汽车产销分别完成 30.9 万辆和 32.1 万辆，同比均增长 1.8 倍，环比分别增长 8.8%和 18.6%，继续刷新产销历史记录。在碳酸锂供给端新增产能有限的情况下，电动车持续旺盛的需求带动碳酸锂价格持续上涨。

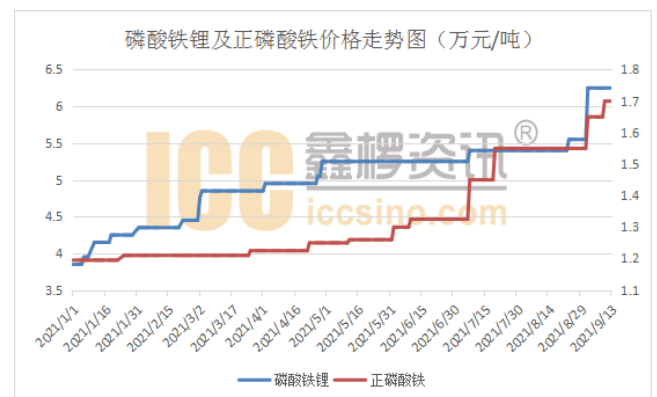
云南限电带动磷酸铁价格持续走高。日前，云南省发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，其中对于黄磷提到“加强黄磷行业生产管控，确保 2021 年 9-12 月黄磷生产线月均产量不得超过 2021 年 8 月份产量的 10%”，这也就意味着云南省将加强对黄磷行业的生产管控。云南拥有国内超过 60%的黄磷产量，限电使得本就紧张的磷酸盐产品供应再度收紧，9 月 14 日正磷酸铁的市场主流价格已经突破 1.7 万元/吨。我们预计，限电将持续影响“磷矿石/黄磷—磷酸/磷酸一铵—磷酸铁—磷酸铁锂”产业链价格。

图表 4 工业级碳酸锂价格 (单位：万元/吨)



资料来源：SMM，华创证券

图表 5 正磷酸铁价格-右轴 (单位：万元/吨)



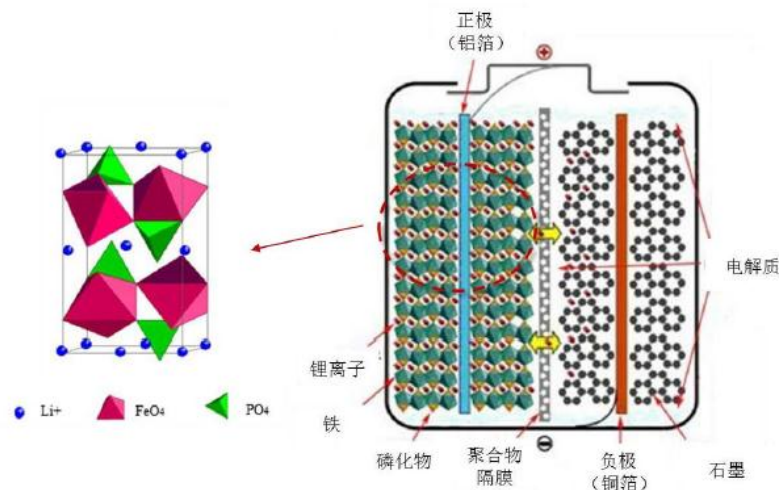
资料来源：鑫椏锂电

二、需求：预计 2025 年需求超 200 万吨，4 年 6 倍

（一）性能：磷酸铁锂电池安全性好成本较低

磷酸铁锂呈现橄榄石结构，作为电池的正极材料，涂覆在铝箔与电池正极连接。磷酸铁锂（ LiFePO_4 ）电池在充电时，锂离子（ Li^+ ）从正极脱嵌经过电解质进入负极，同时电子（ e^- ）从外电路由正极向负极移动，以保证正负极的电荷平衡；而放电时，锂离子（ Li^+ ）从负极脱嵌，经过电解质嵌入正极。

图表 6 磷酸铁锂电池内部示意图



资料来源：德方纳米公司招股书

磷酸铁锂成本低且安全性好。从电芯层面看，三元电池能量密度更高。磷酸铁锂正极材料的额定电压、理论比容量均低于三元电池，且其能量密度已开发到“天花板”，而三元 NCM 电池还可以通过提高 Ni 元素比例，进一步提高实际比容量。从循环寿命看，磷酸铁锂的橄榄石晶体结构更稳定，膨胀更低、电化学反应更稳定，因此在循环寿命上更具优势。从经济性看，磷酸铁锂原材料相对便宜，国内产业链相对成熟，成本较低。

图表 7 磷酸铁锂成本低且安全性好

项目	NCM	NCA	LFP
材料结构	层状氧化物		橄榄石
能量密度(Wh/kg)	170-200		130-150
额定电压 (V)	~3.65		~3.2
理论比容量 (mAh/g)	145-195 (随着 Ni 含量增大而增大)		约 145
压实密度(g/cm ³)	3.7-3.9		2.1-2.5
比表面积(m ² /g)	0.3-0.6	0.3-0.8	8-15
常温循环性能	≥800	≥500	≥2000
热稳定性	较好	较差	优秀
成本	高	较高	低廉
原料资源	钴、镍相对贫乏		磷、铁资源非常丰富

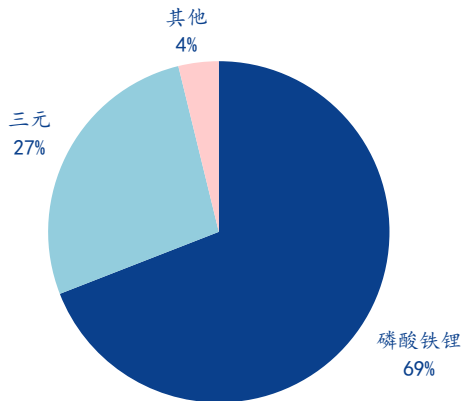
资料来源：德方纳米招股书，华创证券

（二）驱动：国补退坡+技术进步是推动铁锂回潮的主要因素

国内磷酸铁锂电池的发展可以分为 3 个阶段：

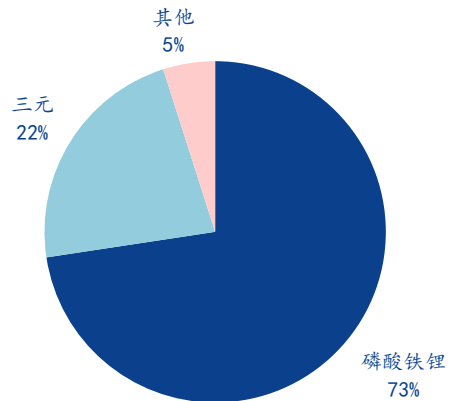
阶段一：2009 年-2016 年，国补支撑新能源汽车行业发展。2009 年，国家推出补贴政策推动新能源汽车行业发展，早期政策偏向商用车，磷酸铁锂因其安全性、循环寿命的优势，占据优势，顺势站稳脚跟。2014-2016 年，磷酸铁锂出货量从 1.2 万吨升至 5.6 万吨，市场份额维持在 70% 以上。

图表 8 2015 年国内动力电池出货量占比



资料来源：第一电动、华创证券

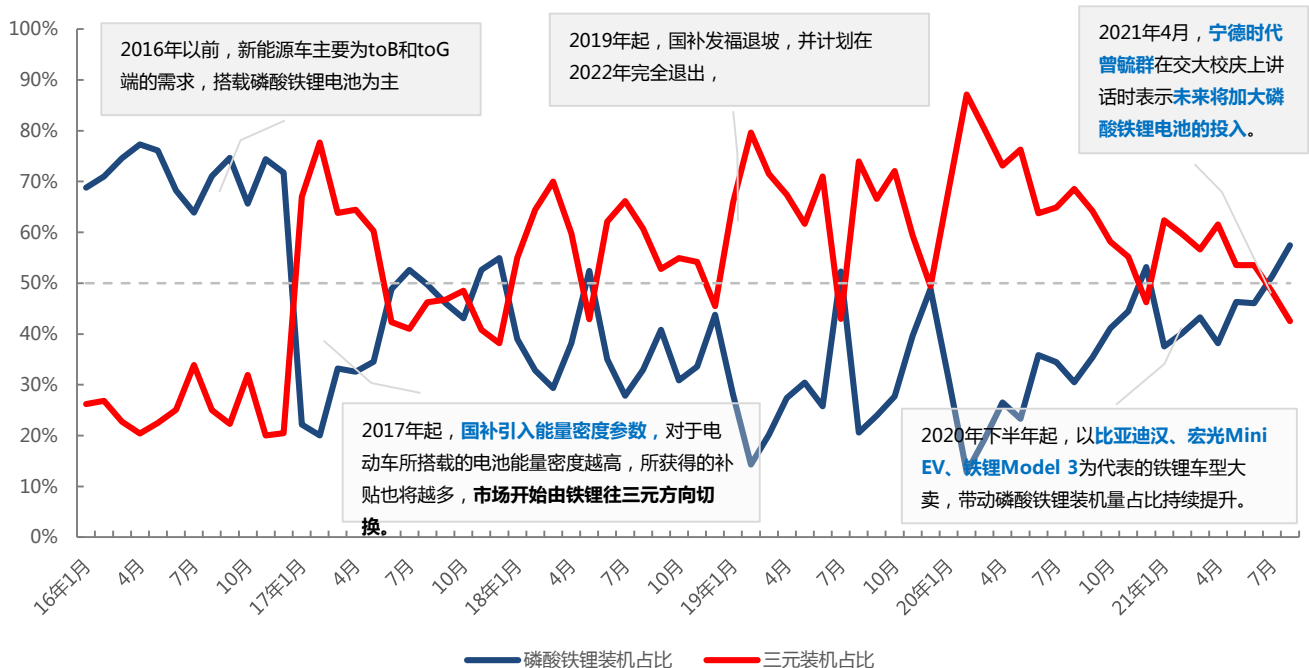
图表 9 2016 年国内动力电池出货量占比



资料来源：第一电动、华创证券

阶段二：2017 年-2019 年，国补侧重电池能量密度考核。2017 年起，国家首次将电池系统能量密度纳入考核标准，高能量密度、长续航里程成为新能源汽车企业获取补贴的重要考核指标，动力电池企业转向大力开发三元锂电池，磷酸铁锂市场份额大幅下滑。

图表 10 2016 年 1 月-2021 年 8 月国内磷酸铁锂及三元装机量比例



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、华创证券

阶段三：2019 年-至今，国补大幅退坡，电池企业陆续推出电池结构优化方案，搭载铁锂电池的爆款车型陆续推出。从单车补贴额度看，2019 年相比于 2018 年减少 50-70%，并计划在 2022 年年底彻底退出。与此同时，各电池企业陆续推出电池结构优化方案，如宁德时代推出 CTP 电池、比亚迪推出刀片电池、国轩高科推出 JTM 电池，通过优化模组结构从而达到提升能量密度的效果。在此背景下，更具性价比的磷酸铁锂电池重回大众视野，2020 年下半年起，比亚迪汉、宏光 Mini EV、铁锂版 Model 3 等爆款车型陆续上市，带动磷酸铁锂电池在新能源乘用车中的渗透率不断提升。2021 年 4 月，宁德时代董事长曾毓群在上海交通大学校庆上讲话时表示，未来将加大磷酸铁锂电池的投入，磷酸铁锂回潮期已至。

图表 11 电池企业持续推出结构性优化技术以提升电池包能量密度

电池企业	技术类型	具体形式	优点
宁德时代	CTP	Cell To Pack，电芯直接集成到电池包	1) 空间利用率提升 15%-20% 2) 零件数量减少 40% 3) 能量密度提升 10%-15%
比亚迪	刀片电池	长 96 厘米、宽 9 厘米、高 1.35 厘米的单体电池，通过阵列的方式排布在一起。电芯在成组时跳过模组，电芯单体既是能量件又是结构件	1) 更高的体积利用率 2) 能量密度大幅提升 3) 整体强度大幅提升
国轩高科	JTM	Jelly Roll to Module，卷芯直接放在模组里面，一次完成制作	1) 工艺简单 2) 成本较低 3) 标准化

资料来源：华创证券整理

(三) 需求：预计 2025 年磷酸铁锂需求 217 万吨，4 年 6 倍

目前磷酸铁锂电池主要应用于新能源车、储能以及电动两轮车领域。从应用端看，目前磷酸铁锂电池在新能源商用车和储能电池领域渗透率较高，在新能源乘用车领域，国内渗透率约 35%，海外部分车厂如大众、戴姆勒等已开始进行磷酸铁锂车型的招标工作，国产磷酸铁锂版 Model 3 目前已部分出口欧洲，预计未来欧洲磷酸铁锂车型的渗透率将会逐步提升。

图表 12 三元和磷酸铁锂电池应用领域及占比情况

应用领域	三元	磷酸铁锂
新能源乘用车	海外全部，国内 7 成	国内 3 成
新能源商用车	小部分	国内占比超 9 成
储能	海外绝大部分	国内绝大部分
3C 消费	绝大部分	极少
电动两轮车	小部分	大部分
电动工具	大部分	小部分
电动船、电动重卡	小部分	大部分

资料来源：华创证券整理

预计 2025 年全球磷酸铁锂需求 217 万吨，对应市场空间超 830 亿元。我们预计，全球 2025 年新能源车销量将达到 1700 万辆，而其中搭载磷酸铁锂电池的新能源车占比将达到 30%。除此之外，储能电池以及电动两轮车逐步放量，也将为磷酸铁锂正极需求带来

一定的增量。假设单 GWh 电池需要 2300 吨磷酸铁锂，在产量端考虑 25% 库存和在途的余量，我们预计 2025 年全球磷酸铁锂产量需求将达到 217 万吨，4 年复合增长速度将达到 60%，对应 2025 年市场空间将达到 838 亿元。

图表 13 预计 2025 年全球磷酸铁锂产量需求为 217 万吨

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内乘用车 EV (万辆)	100	220	300	370	450	530
国内乘用车 PHEV (万辆)	25	60	100	140	170	200
国内客车 EV (万辆)	5	10	10	10	10	10
国内客车 PHEV (万辆)	0	0	0	0	0	0
国内专用车 EV (万辆)	7	10	10	10	10	10
国外乘用车 EV (万辆)	114	215	318	476	654	827
国外乘用车 PHEV (万辆)	73	95	117	119	121	123
中国新能源汽车销量 (万辆)	137	300	420	530	640	750
YOY		120%	40%	26%	21%	17%
海外新能源汽车销量 (万辆)	187	310	435	595	775	950
YOY		65%	40%	37%	30%	23%
全球新能源汽车销量 (万辆)	324	610	855	1125	1415	1700
YOY		88%	40%	32%	26%	20%
国内乘用车 EV 带电量 (kWh)	48	45	50	55	60	65
国内乘用车 PHEV 带电量 (kWh)	20	20	22	24	26	28
国内客车 EV 带电量 (kWh)	200	200	200	200	200	200
国内客车 PHEV 带电量 (kWh)	50	50	50	50	50	50
国内专用车 EV 带电量 (kWh)	75	80	85	90	95	100
国外乘用车 EV 带电量 (kWh)	55	60	67	75	82	90
国外乘用车 PHEV 带电量 (kWh)	20	20	22	24	26	28
国内乘用车 EV LFP 占比	18%	34%	38%	42%	46%	50%
国内乘用车 PHEV LFP 占比	30%	30%	30%	30%	30%	30%
国内客车 EV LFP 占比	93%	94%	95%	96%	97%	98%
国内客车 PHEV LFP 占比	100%	100%	100%	100%	100%	100%
国内专用车 EV LFP 占比	91%	92%	93%	94%	95%	96%
国外乘用车 EV LFP 占比	0%	3%	6%	10%	15%	20%
1、磷酸铁锂动力电池装机量 (GWh)	24	67	104	161	250	373
YOY		179%	54%	54%	55%	49%
2、磷酸铁锂储能电池装机量 (GWh)	9	23	44	85	150	255
YOY		157%	96%	92%	78%	70%
3、磷酸铁锂轻动力电池装机量 (GWh)	11	14	18	22	25	29
YOY		33%	25%	20%	17%	14%
4、磷酸铁锂叉车、电动船等装机量 (GWh)	7	12	20	34	58	99
YOY		70%	70%	70%	70%	70%
全球磷酸铁锂电池装机需求 (GWh) (1+2+3+4)	51	116	186	301	484	756
YOY		129%	60%	62%	60%	56%
全球磷酸铁锂需求 (万吨) (考虑 25%)	15	33	54	87	139	217

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
库存和在途)						
YOY		129%	60%	62%	60%	56%
全球磷酸铁锂市场空间 (亿元)	44	167	241	371	565	838
YOY		282%	44%	54%	52%	48%

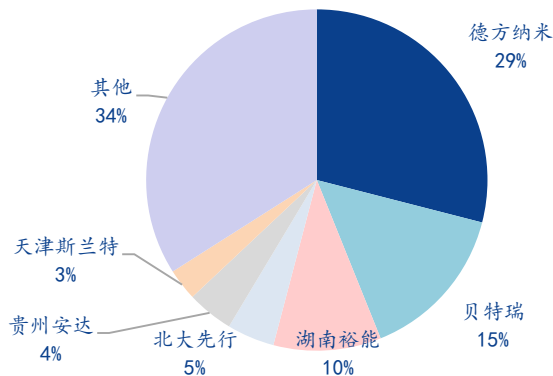
资料来源: GGII、华创证券预测

三、供给：预计 22 年铁锂供给紧平衡，化工及锂电池企业布局磷酸铁

（一）供给：在 80%开工率情况下，预计 22 和 23 年铁锂供给仍然紧平衡

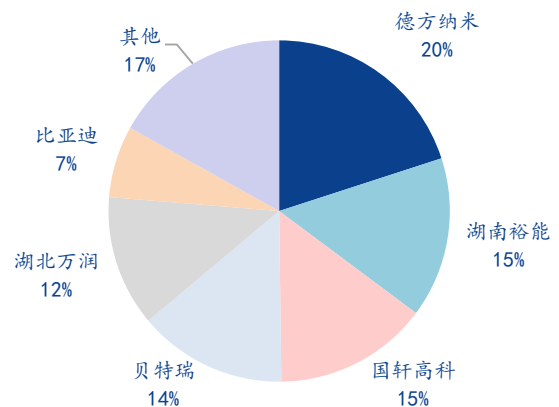
磷酸铁锂集中度在 2020 年进一步提升。2020 年，磷酸铁锂材料产量主要被德方纳米、湖南裕能、国轩高科、贝特瑞、湖北万润 5 家企业垄断，CR5 占比达 76%，较 2019 的 CR5 提升 13pcts，磷酸铁锂材料企业产量集中度进一步提升。

图表 14 2019 年国内磷酸铁锂市场格局



资料来源：中国电池工业协会大数据中心、华创证券

图表 15 2020 年国内磷酸铁锂市场格局



资料来源：中国电池工业协会大数据中心、华创证券

预计德方、龙蟠、裕能合计贡献 22 年 65%新增产能。根据 WIND 公告统计，2022 年底国内磷酸铁锂名义产能将达到 89.7 万吨，同比增加 87%，考虑部分产能在年中投产，2022 年国内磷酸铁锂实际产能将达到 70 万吨左右，相比于 2021 年增加 28 万吨，其中德方纳米贡献 10 万吨、龙蟠科技贡献 3 万吨、湖南裕能贡献 5 万吨，此三家磷酸铁锂企业合计贡献 2022 年 65%新增产能。

图表 16 磷酸铁锂产能扩张情况（单位：吨）

企业	2020	2021E	2022E	2023E
德方纳米	80,000	120,000	300,000	450,000
湖南裕能	50,000	50,000	100,000	160,000
湖北万润	50,000	50,000	50,000	50,000
贵州安达	10,000	25,000	75,000	75,000
江西升华	18,000	12,000	62,000	112,000
龙蟠科技	34,000	85,000	110,000	210,000
丰元股份	5,000	7,000	10,000	10,000
龙佰集团	0	0	0	100,000
湖南邦盛实业	0	0	0	100,000
国内其他	100,000	130,000	160,000	210,000
总计	347,000	479,000	867,000	1,477,000
YOY	43%	38%	81%	70%

资料来源：各公司公告，华创证券整理

在 80%开工率情况下，预计 22 和 23 年磷酸铁锂需求供给紧平衡。根据目前公告的产能规划，考虑 80%铁锂厂商开动率，22 和 23 年磷酸铁锂有效供给和需求之间的差异在 2.38 万吨和 1.32 万吨，行业仍然处于供给紧平衡的状态。

图表 17 在 80%开工率情况下，预计 22 和 23 年磷酸铁锂需求供给紧平衡

企业	2020	2021E	2022E	2023E
铁锂供给（年底，吨）	347,000	479,000	867,000	1,477,000
实际供给（年化，吨）	243,000	420,000	700,000	1,100,000
开工率（假设）	70%	85%	80%	80%
有效供给（考虑开工率，吨）	170,100	357,000	560,000	880,000
铁锂需求（吨）	145,782	334,322	536,167	866,755
有效供给减需求（吨）	24,318	22,678	23,833	13,245

资料来源：GGII，华创证券测算

化工企业大幅布局磷酸铁，但磷酸铁锂公告较少。自今年 8 月以来，化工企业开始持续公告布局磷酸铁锂/磷酸铁，公告企业包括主营为钛白粉的中核钛白、龙佰集团以及主营为磷化工的兴发集团、新洋丰、川恒股份以及云图控股，除此之外，老牌化工企业万华化学也在 9 月 9 日公示了其 5 万吨磷酸铁锂+磷酸铁的环评信息，化工企业切入锂电材料领域的趋势越发显著。从具体公告看，大部分化工企业选择从磷酸铁锂的前驱体——磷酸铁入手布局，但是对于磷酸铁锂的布局相关信息较少，仅有龙佰集团（公告投建 20 万吨磷酸铁锂，未公告投产时间）、兴发集团（计划 2 年内完成磷酸铁锂中试线搭建）、川恒股份（建设 10 万吨磷酸铁锂，预计 26 年投产）、万华化学（5 万吨磷酸铁锂+磷酸铁项目，未公告投产时间），短期内对行业的边际产能贡献有限。

图表 18 化工企业布局磷酸铁/磷酸铁锂情况

企业	公告时间	总投资	建设期	公告内容	产品端（锂电材料）
中核钛白	5 月 25 日	38.3 亿	一期：10 万吨/年磷酸铁， 建设周期 24 个月 二期：40 万吨/年磷酸铁， 建设周期 36 个月	非公开发行 A 股股票募集 资金建设磷酸铁锂项目	年产 50 万吨 磷酸铁
龙佰集团	8 月 13 日	32 亿元 （磷酸铁 锂 20 亿， 磷酸铁 12 亿）	一期&二期：5 万吨/年磷 酸铁锂和磷酸铁 三期：10 万吨/年磷酸铁锂 和磷酸铁	投建年产 20 万吨磷酸铁锂 和磷酸铁产业化项目	年产 20 万吨 磷酸铁锂 和 磷酸铁
兴发集团	8 月 16 日	/	/	公司与 中国科学院深圳先进 技术研究院 签订《战略合作 框架协议》，合作 6 个项 目，包括磷酸铁锂制备技术 开发等，合作期限 5 年	1) 1 年内完成 磷酸铁 中试生产线 搭建，形成完整的工艺技术包， 同时搭建电池中试软包检测线； 2) 2 年内完成 磷酸铁锂 中试生产 线搭建，形成完整的工艺技术包； 3) 同步探索 耐低温磷酸铁锂 的工 艺路线。
新洋丰	8 月 18 日	25-30 亿元	一期：5 万吨/年磷酸铁， 2022/2 投产 二期：15 万吨/年磷酸铁及 配套产品，2022/12 投产	发布《关于投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项 目的议案》公告	年产 20 万吨 磷酸铁 及上游配套 项目
云图控股	9 月 4 日	45.95 亿元	一期：10 万吨/年磷酸铁， 2023/3 月投产； 二期：25 万吨磷酸铁及配	设立云图新能源有限公司， 并由其建设年产 35 万吨电 池级磷酸铁及相关配套项	年产 35 万吨电池级 磷酸铁 及相 关配套项目

企业	公告时间	总投资	建设期	公告内容	产品端（锂电材料）
套产品, 2023/12 建成投产					
川恒股份	9月15日	100亿元 (一期45亿, 二期55亿)	一期: 2021/3-2024/3; 二期: 2024/4-2026/4	与 福泉市人民政府 拟签订《投资项目合作协议》, 拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目	一期: 60万吨 磷酸铁 、2万吨 六氟磷酸锂 (均为电池级) 二期: 40万吨 磷酸铁 、10万吨 磷酸铁锂 、2万吨 六氟磷酸锂 (均为电池级)
万华化学	9月9日 (环评公示)	/	/	四川省眉山市政府官网披露万华化学(四川)有限公司《年产5万吨磷酸铁锂锂电正极材料一体化项目》环境影响评价公众参与第一次公示	5万吨/年 磷酸铁 和 磷酸铁锂 及配套项目

资料来源: WIND、华创证券整理

(二) 化工企业: 横向布局磷酸铁, 切入新能源材料领域

预计磷酸铁市场需求将从2020年的10.8万吨上升至2025年的144万吨, 年复合增速68%。根据鑫椤锂电数据, 2020年国内磷酸铁锂产量14.2万吨, 其中由磷酸铁固相法工艺合成的磷酸铁锂约占8成, 对应磷酸铁需求为10.8万吨(1吨磷酸铁锂折合0.96吨磷酸铁), 整体规模较小。而随着全球电动车需求上升, 我们预计2025年全球磷酸铁锂需求将达到217万吨, 其中由磷酸铁工艺合成的磷酸铁锂约占7成(除去德方液相法以及升华草酸亚铁工艺), 对应磷酸铁需求144万吨, 5年需求13倍, 对应年复合增速有望达到68%, 磷酸铁一跃成为“大品种”磷酸盐。

化工企业布局磷酸铁具有资源优势、区位优势 and 妥善处理磷石膏带来的潜在成本优势。

- 1) 资源优势。**钛白粉企业在生产钛白粉过程中会产生副产品硫酸亚铁, 硫酸亚铁与磷酸一铵反应可用于制备磷酸铁, 因此对于钛白粉企业来说, 其副产品硫酸亚铁能够作为制备磷酸铁的原材料, 资源可以得到有效利用。而大部分磷化工企业拥有自产磷酸/磷酸一铵的能力, 一体化产业链初见端倪。
- 2) 区位优势。**部分磷化工/钛白粉企业的磷酸铁锂/磷酸铁基地布局在同一区域内, 可优化工艺流程和厂房布局, 便于项目之间原材料运输以及水、电、气、汽的循环利用和平衡, 有效降低生产中的装卸、运输、包装等成本。除此之外, 磷化工企业主要集中在云贵川等地区, 当地水电资源丰富, 电费较低, 因此这些公司实施磷酸铁项目具有独特的成本优势和区位优势。
- 3) 潜在的成本优势。**整个磷化工大规模扩张面临的主要障碍是固废磷石膏的处理, 磷石膏处理能力是未来磷化工企业能否在磷酸铁锂/磷酸铁成本竞争中胜出的最关键因素之一。2011年国家提出新建磷酸、磷铵需要磷石膏100%的消耗, 近几年演变成了各地不再新批磷石膏堆场, 改以需要做水泥缓凝剂、建材板等进行循环无害化处理。由于生产1吨磷酸会副产5吨磷石膏, 处理磷石膏的壁垒很高, 一方面需要有成熟的磷石膏处理技术, 另一方面需要较大的资本投入对其进行回收利用。因此, 拥有技术优势并且建有磷石膏循环利用体系的磷化工企业未来将会持续受益, 而不能很好地处理磷石膏或者处理成本较高的小企业, 未来将会在磷酸铁锂/磷酸铁的竞争中被淘汰。

(三) 电池行业：纵向布局磷酸铁，完善上游材料一体化

电池企业持续布局磷酸铁锂和磷酸铁。

- 1) **宁德时代战略投资江西升华**：2021 年 3 月，江西升华引入宁德时代等战略投资者，将注册资本由 2.2 亿元增加至人民币 7.2 亿元，增资完成后，宁德时代及其指定方将合计持有江西升华 8.89% 股权，长江晨道将持有江西升华 22.78% 股权，其余股份为富临精工持有。
- 2) **宁德时代和比亚迪增资湖南裕能**：2020 年 12 月，湖南裕能获宁德时代、比亚迪等战略投资者及员工持股平台等以现金增资，共计增资 6.48 亿元。增资完成后，湘潭电化持股比例由 16.07% 变为 8.47%，宁德时代、比亚迪和长江晨道股比分别为 10.54%、5.27% 和 4.49%。
- 3) **比亚迪参与贵州安达定增**：2021 年 4 月，安达科技拟定增 3.54 亿投向磷酸铁及磷酸铁锂，比亚迪认购 3000 万元，预计定增后持有公司比例将达到 2.11%。在此之前的 3 月 5 日，安达科技与比亚迪于近日签署了《战略合作协议》，双方就磷酸铁锂供应、预定金支付等事宜，达成战略合作协议。
- 4) **德方纳米分别与宁德时代和亿纬锂能合资建立磷酸铁锂工厂**：2019 年 5 月，宁德时代已增资的方式入股曲靖麟铁，增资完成后宁德时代股比达到 40%，目前曲靖麟铁已投产，年产能达到 2 万吨。2021 年 1 月，德方纳米、宁德时代与江安县人民政府签署投资协议书，在四川宜宾投建年产 8 万吨磷酸铁锂项目，项目总投资约 18 亿元，分 2 期建设，总建设周期为 36 个月。

图表 19 电池企业纷纷布局上游磷酸铁锂

	 江西升华 (富临精工控股子公司)	 湖南裕能 (湘潭电化控股子公司)	 贵州安达	 Dyananonic 德方纳米	 湖北万润	 融通高科	 Lopal 龙蟠科技
 宁德时代	宁德时代持股 31.7%	宁德时代持股 15.03%		合资建设曲靖麟铁及宜宾德方时代，宁德时代权益 40% 主供	√		√
 亿纬锂能				合资建设德方亿纬，亿纬锂能权益 40% 主供			√
 比亚迪		比亚迪持股 5.29%	比亚迪持股 2.11% (定增后)	√		√	√
 国轩高科 GOTION HIGH-TECH	铁锂自己做，约 5-10 万吨产能						

资料来源：各公司公告，华创证券

图表 20 锂电池企业布局磷酸铁情况

企业	公告时间	合作方	公告内容
鹏辉能源	3 月 26 日	龙蟠科技	拟与四川锂源（龙蟠科技子公司）、如山汇优、湖南鸿跃、安动良能共同出资设立四川盈达，合资公司主要营业范围为：主营磷酸铁锂前驱体的研发、生产、销售。
比亚迪	4 月 3 日	安达科技	比亚迪定增入股，2021 年 3 月，双方签订战略合作协议，安达科技长期稳定向比亚迪供应合作数量的产品。（安达科技是国内最早投产磷酸铁及磷酸铁锂的企业之一）
宁德时代	8 月 18 日	四川发展	宁德时代将与四川发展及 6 家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上

企业	公告时间	合作方	公告内容
代	日	集团	游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。
国轩高科	9月8日	川恒股份	双发签订《战略合作框架协议》，双方将出资设立合资公司，拟在磷系电池材料（包括但不限于 磷酸铁及磷酸铁锂 ）、氟系电池材料（包括但不限于 六氟磷酸锂及PVDF ）领域开展合作，共同规划建设不低于 50万吨/年产能的电池用磷酸铁生产线 。

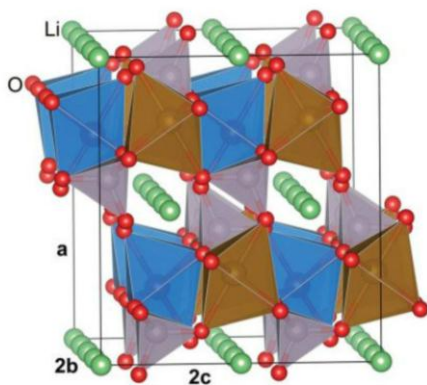
资料来源：WIND、华创证券整理

四、差异化：关注磷酸锰铁锂和磷酸锂工艺路线

（一）磷酸锰铁锂：下一代磷酸铁锂材料

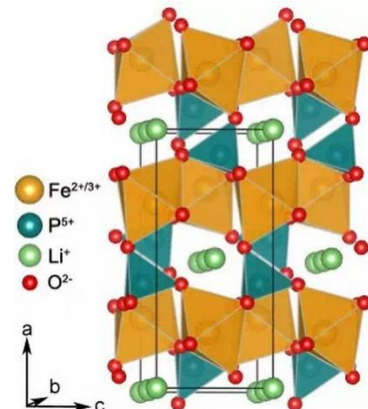
磷酸锰铁锂($\text{LiMn}_y\text{Fe}_{1-y}\text{PO}_4$ ，以下简称 LMFP)属于磷酸铁锂(LiFePO_4 ，以下简称 LFP)与磷酸锰锂(LiMnPO_4 ，以下简称 LMP)相结合的产物。LMFP 与 LFP 同为橄榄石结构，将 Mn 和 Fe 掺杂形成均匀的 LMFP 固溶体，其中 Mn 和 Fe 的比值可以调整，两者加起来等于 1 就行，整体 LMFP 性能和成本受制于铁和锰的比值。

图表 21 LiMnPO_4 晶体结构



资料来源：中国粉体网

图表 22 LiFePO_4 晶体结构



资料来源：易车网

LMFP 相比于 LFP，能量密度提升 20%，成本略微提升，循环寿命、导电能力及倍率性能略有下降。LMFP 作为 LFP 的升级方向，其电压平台达到 4.1V，相比于 LFP 的 3.4V 高出 20%，因此相同条件下理论能量密度相比于 LFP 可以提升 20%左右，但是由于锰元素的加入，锰的溶出会导致循环寿命变短，充放电能力和寿命变差。从成本上看，LMFP 中铁的含量高，整体成本会较 LMP 低一些，性能上更偏向于 LFP 的性能。针对导电能力弱以及倍率性能差的缺点，随着现阶段碳包覆、颗粒纳米化、补锂等材料改性技术快速发展，我们认为 LMFP 的缺点也会被逐渐弥补。

图表 23 磷酸盐系正极材料性能对比

	磷酸铁锂	磷酸锰铁锂	磷酸锰锂
理论比容量 (mAh/g)	170	170	170
电压平台	3.4	4.1	4.1
理论能量密度 (Wh/kg)	578	697	700
压实密度 (g/cm ³)	2.3	2.4	2.4
导电性能	优秀	一般	较差

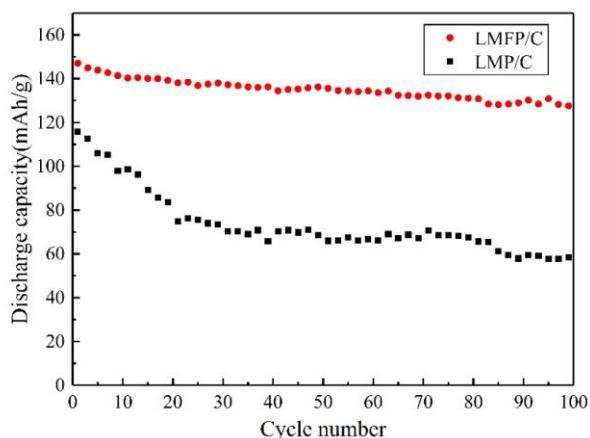
	磷酸铁锂	磷酸锰铁锂	磷酸锰锂
热稳定性	稳定	稳定	较稳定
毒性	低	低	低
成本	低	低	低

资料来源：鑫椤锂电，华创证券

LMP 中掺杂 Fe 可以改善电化学性能。根据郭隆泉《LiMnPO₄的溶剂热合成与电化学性能研究》论文中的数据，在 Mn 与 Fe 比例为 8:2 制备了 LMFP 正极材料，并在 0.2C 倍率下放点，从图 25 中可以看出：LMFP/C 材料的初始放电比容量为 147.1 mAh/g，而 LMP/C 材料仅为 115.8 mAh/g，并且在循环过程中 LMFP/C 材料曲线更为平缓，说明其衰减缓慢，具有良好的循环性能。

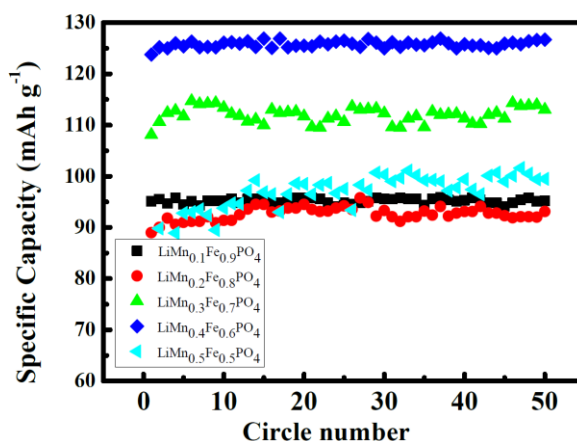
Mn/Fe 比例为 2:3 的 LMFP 材料具有最佳的电化学性能。根据周小清《磷酸锰铁锂材料的合成和改性研究》论文中的数据，根据图 26 所示，Mn/Fe 比例不同的 LMFP 均具有优异的循环性能，50 次循环后，容量保持率均在 90%以上，而当 Mn/Fe 比例为 2:3 的材料具有最佳的电化学性能。根据实验数据，LM_{0.4}Fe_{0.6}P 其初始比容量，首次及库伦效率分别为 124.3mAh/g 和 92%。所得材料具有橄榄石结构，碳包覆很好地控制了颗粒的大小，并且增加了表面的导电性，从而使得材料的初始比容量和首次放电效率都在较高的水准。

图表 24 LMP 中掺杂 Fe 可以改善电化学性能



资料来源：郭隆泉《LiMnPO₄的溶剂热合成与电化学性能研究》

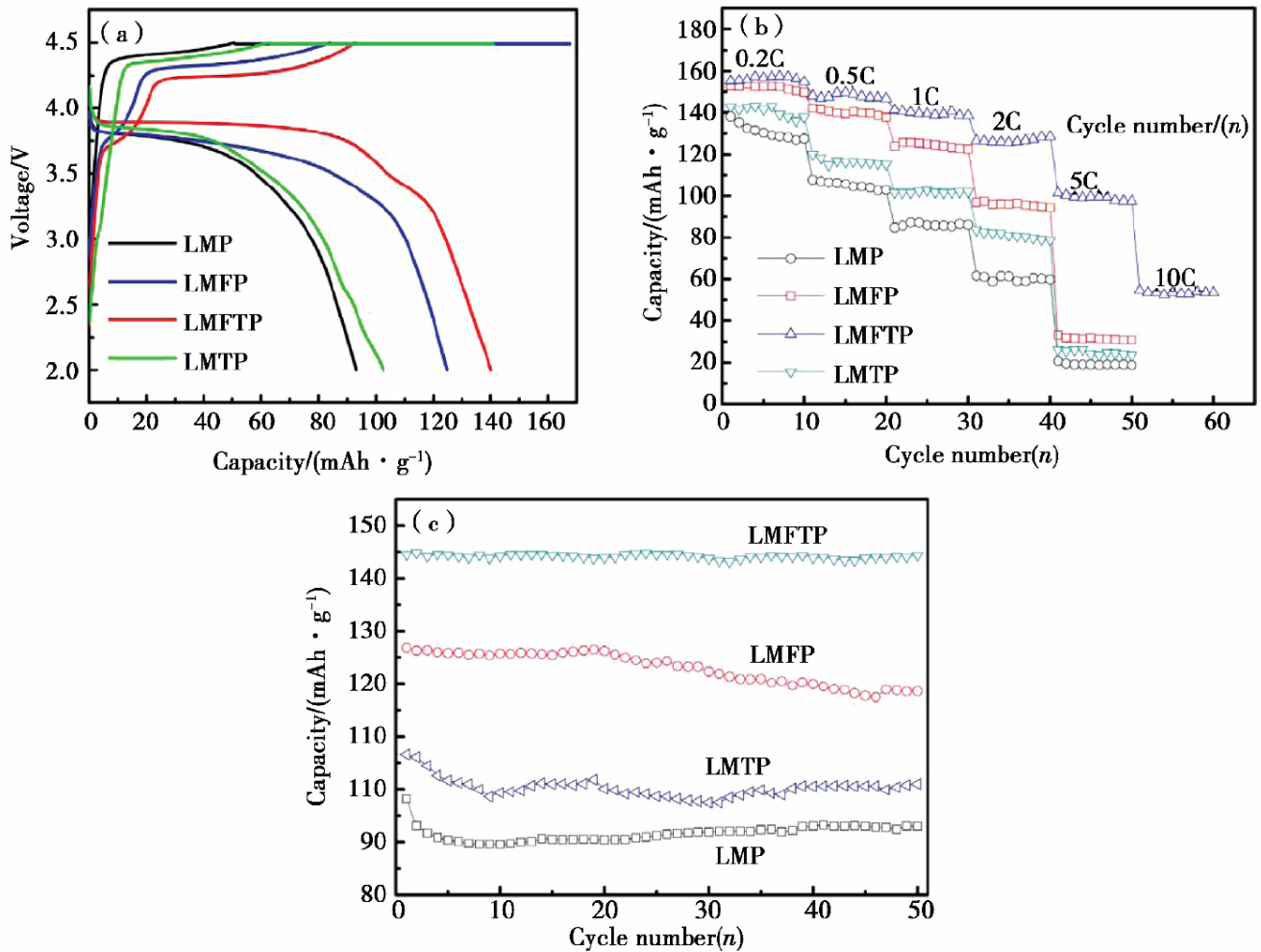
图表 25 LMFP/C 材料的放电比容量和循环次数关系



资料来源：周小清《磷酸锰铁锂材料的合成和改性研究》、华创证券

LMP 中不同离子的掺杂得到的材料性能不一。不同体相掺杂是在整个本征材料的内部加入其他金属离子取代 LMP 的部分元素，形成均匀的掺杂，该方法会对材料本身的电子结构产生大的影响。根据李俊豪等人编写的《高性能磷酸锰锂正极材料的研究进展》论文中的数据，体相掺杂包括 Li 位掺杂、Mn 位掺杂和 P 位掺杂等，目前的研究主要集中于 Mn 位掺杂。Mn 位掺杂能够有效减弱 Mn³⁺的 Jahn-Teller 效应影响，用其他金属离子占据 Mn 的 4c 位，并形成固溶体。常用的阳离子有 Fe²⁺、Mg²⁺、Zn²⁺、Co²⁺、Cu²⁺、Cr³⁺、V³⁺、Zr⁴⁺、Ti⁴⁺等。由于不同离子的原子半径、性质存在差异，所以掺杂不同的离子和以不同的比例掺杂都能够获得性质不一样的材料。

图表 26 (a)在 1C 倍率下的充放电曲线, (b)在不同倍率下的充放电性能, (c)在 1C 倍率下, 纯相的 LMP/C 与阳离子掺杂后样品的循环性能



资料来源: 李俊豪等《高性能磷酸锰锂正极材料的研究进展》

大部分国内 LFP 电池厂及正极材料厂均有 LMFP 的技术储备。目前国内磷酸锰铁锂材料研究进度较快的公司代表为天津斯特兰, 2014 年便具备磷酸锰铁锂材料吨级量产的能力, 宁德时代、比亚迪、国轩高科等电池企业及德方纳米、当升科技、光华科技、厦钨新能等正极材料厂也早早布局磷酸锰铁锂材料专利储备。

图表 27 上市公司磷酸锰铁锂技术储备情况

企业	公告时间	公告内容
宁德时代	2017 年 5 月 24 日	公司于 2017 年 5 月 24 日公开“锂离子蓄电池复合正极材料及其制备方法”专利, 其烧结产物为 磷酸锰铁锂 与石墨烯复合正极材料。
国轩高科	2017 年 11 月 13 日	公司于“配股说明书”公告中, 提及“一种锂离子电池正极材料 磷酸锰铁锂 的制备方法”专利。
安达科技	2017 年 12 月 29 日	公司于“创业板首次公开发行股票招股说明书”公告中, 提及“一种 磷酸锰铁锂 及其制备方法”专利。
天能股份	2020 年 12 月 21 日	公司于“科创板首次公开发行股票招股说明(注册稿)”公告中, 在报告期内公司研发项目支出情况中提及了 磷酸锰铁锂 电芯的研发。
比亚迪	2020 年 12 月 25 日	公司于 2020 年 12 月 25 日公开“一种 磷酸锰铁锂 类材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池”专利。

企业	公告时间	公告内容
鹏辉能源	2020 年年报	公司拥有“高能量密度 磷酸铁锂复合体系材料 研究、高性能 磷酸锰锂复合材料 产品研发与产业化”专利。
中贝材料	2021 年 1 月 14 日	3 万吨 磷酸锰铁锂 正极材料项目签约落户山西临汾市尧都高新区。该项目一期投资 4.5 亿元，总占地 6 万平米，其中建筑面积 10000 m ² ，预计 2021 年 7 月调试。
厦钨新能	2021 年 8 月 1 日	公司于“首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书”公告中，提及“一种纳米 磷酸锰铁锂 正极材料的水热制备方法”专利。
鹏欣资源	2021 年 8 月 12 日	公司子公司鹏珈基金与力泰锂能的股东方签订了《增资扩股协议》，以自有资金人民币 7500 万元对力泰锂能公司进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能 23% 股份。力泰锂能主打产品包含了 磷酸锰铁锂 。
德方纳米	2021 年中报	公司于 2021 年年报中提及新产品研发进展： 新型磷酸盐系正极材料 对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，显著提升电池的能量密度，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。补锂添加剂材料和新型磷酸盐系正极材料复合使用后，对比现有磷酸铁锂电池能量密度提升约 20%。目前两款材料均已通过下游客户的小批量验证，进入产业化阶段。
光华科技	2021 年中报	公司拥有“一种由磷酸铁锂制备 磷酸锰铁锂 的方法”专利
当升科技	2021 年中报	公司在主营业务分析中提及“针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸铁锂、 磷酸锰铁锂 材料，为公司在相关领域的市场布局奠定了坚实的基础。”

资料来源：WIND、华创证券整理

（二）磷酸锂：潜在磷酸铁锂降本路线

富临精工布局磷酸锂。2021 年 9 月 14 日，富临精工发布公告与青海恒信融锂业在锂资源产业链、供应链和价值链升级和延伸方面建立长期合作关系。在协议中，富临精工表示在市场公允价格条件下，将包销恒信融未来 5 年磷酸锂的产量，此协议将有利于富临精工进一步保障公司磷酸铁锂业务上游锂资源的供应，另一方面拓展上游磷酸锂的供应渠道对公司降低原材料成本也有积极影响。

图表 28 富临精工储备磷酸锂原材料

三、协议的主要内容

甲方：绵阳富临精工股份有限公司

乙方：青海恒信融锂业科技有限公司

（一）合作目的

为进一步发挥各自在产业领域的专业优势，引领盐湖锂资源开发及锂电材料产业健康可持续发展，推动和促进双方业务的快速增长和全面进步，本着“优势互补、平等互利、同等优先、合作共赢”的基本原则，双方开展业务合作，建立战略合作伙伴关系。

（二）合作内容

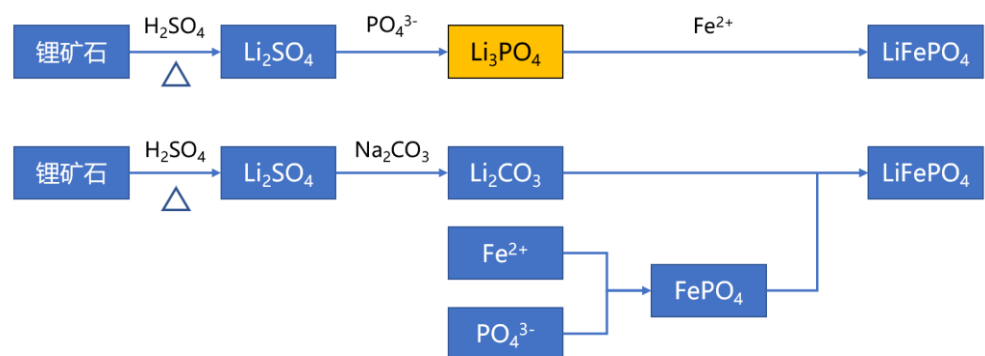
- 1、甲方在市场公允价格条件下包销乙方未来五年**磷酸锂**的产量。
- 2、甲方在市场公允价格条件下优先采购乙方碳酸锂产品。
- 3、在市场和技术领域开展合作，拓展锂盐产品的应用领域，在新产品开发、应用研究、产业化转化等领域开展合作。
- 4、在新能源锂电产业发展过程中，双方共同探讨技术及产业项目合作方向。
- 5、在乙方全体股东利益最大化前提下把握产业和资本市场机遇，双方共同推动乙方产融结合和资产证券化。

资料来源：富临精工公告

从材料特性看，磷酸锂溶解度低便于提取。根据李丽君等所发表的《碱性溶液体系制备磷酸锂结晶过程优化》所描述的，采用中低温碱浸低品位锂矿时产生的浸出液存在锂浓度低、杂质离子浓度高、碳酸锂结晶难等问题，制备溶解度低、价值高的磷酸锂能够实现锂资源的综合利用。

从工艺路线看，磷酸锂制备过程精简，有利于成本降低。我们认为，磷酸锂和碳酸锂在前期的制备工艺是一致的，都是用硫酸对锂矿石进行酸化煅烧，生成硫酸锂，之后再加入磷源生成磷酸锂，加入铁源后生成磷酸铁锂的工艺。而这样的工艺和原先使用碳酸锂来制备磷酸铁锂，可以省去碳酸锂这一中间产品，整体的工艺流程被缩短，有利于成本的降低。

图表 29 磷酸锂制备磷酸铁锂与传统工艺流程对比



资料来源：华创证券整理

五、投资建议及相关标的

随着电动车及储能电池需求持续上升，磷酸铁锂回潮料将会持续。我们建议关注以下磷酸铁锂企业：**龙蟠科技、德方纳米、富临精工**。

（一）龙蟠科技

公司“车用尿素+磷酸铁锂”双主业。公司自 2003 年成立，2009 年设立“可兰素”，进入车用尿素市场，经过十多年的发展，已成为业内前二企业。此后，公司通过收购精工塑业 100% 股权、成立尚易环保、收购江苏瑞利丰新能 70% 股权，布局推动车用环保精细化学品产业链一体化发展。2021 年 4 月，公司收购贝特瑞磷酸铁锂业务正式切入锂电材料领域。目前已形成润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液（车用尿素）、电池正极材料以及车用养护品等产品体系，广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场和工程机械等领域。

公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。1) **客户结构好。**公司目前磷酸铁锂主要出货给宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部磷酸铁锂电池厂商，未来铁锂业务增速有望向头部企业的增速靠拢。2) **产能落地快。**公司目前现有产能 3.2 万吨，均来自贝特瑞，今年计划扩产 6 万吨，其中 3.5 万吨来自贝特瑞，2.5 万吨产能来自龙蟠四川基地一期项目，预计年底产能将达到 9.2 万吨，8 月 28 日公告将投资 25 亿元用于扩建动力与储能电池正极项目，预计公司 2022 年底产能将有望达到 20 万吨。3) **工艺稳定性好。**贝特瑞是国内较早开展磷酸铁锂正极材料研发生产的企业，公司固相法工艺路线所生产的产品品质稳定，无污染，技术上具备先发优势。

（二）德方纳米

公司国内磷酸铁锂产能最大，布局新一代磷酸铁锂材料。公司成立于 2007 年 1 月，主要产品为纳米磷酸铁锂和碳纳米导电管。公司 2010 年纳米磷酸铁锂产能首次突破 500 吨/年，2013 年碳纳米管导电液大规模投产，2019 年 4 月创业板上市，2021 年一季度剥离碳纳米导电管业务聚焦纳米磷酸铁锂，目前公司为宁德时代和亿纬锂能的磷酸铁锂正极主供。

公司具有客户结构好、产能落地快、生产成本低等竞争优势。1) **客户结构好：**2019 和 2020 年公司前两大客户（宁德时代、亿纬锂能）合计销售金额占比达到 83%，其中和宁德各占对方份额 60% 以上。2) **产能落地快：**公司 2021-2023 年底产能将分别达到 12、30、45 万吨，产能扩张速度全球第一。3) **生产成本低：**公司独家“自热蒸发液相合成法”制备磷酸铁锂，相比于固相法，制备过程中可以节省部分设备以及能源费用，可以降低非原材料成本。

（三）富临精工

公司“汽车零部件+磷酸铁锂”双主业。公司汽车零部件业务目前以 VVT 和挺柱为主的发动机精密零部件、以电子水泵、电磁阀、电子油泵以及智能控制器为主的智能电控系统、以减速器为主的新能源车载电驱动系统三大产品系列的产业格局。

磷酸铁锂深度绑定宁德时代，产能快速释放。公司与宁德时代、宁德时代指定方以及长江晨道增资认购江西升华增加的注册资本 5 亿元，从而深度绑定宁德时代。公司目前现有磷酸铁锂产能 1.2 万吨，预计今年 10 月遂宁工厂一期 5 万吨投产，届时产能将达到 6.2 万吨。2021 年 7 月，公司规划新增投资建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目，并先

行启动一期项目，即新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目。本项目依托射洪基地年产 5 万吨锂电正极材料项目的建设经验，计划于 2021 年 9 月份启动建设，并于 2022 年 10 月前实现项目投产，届时公司磷酸铁产能将达到 12.2 万吨。公司采用草酸亚铁固相法的工艺路线，产品具有压实密度高的优势，未来在中高端乘用车领域具有较大的发展空间。

六、风险提示

- 1、磷酸铁锂电池需求不及预期。**目前国内乘用车用，搭载磷酸铁锂电池的占比逐渐提升，若搭载磷酸铁锂电池的车型销量不及预期，则会导致磷酸铁锂需求不及预计。海外电动车市场若对磷酸铁锂电池的接受程度较低，也会导致磷酸铁锂整体需求增速放缓。
- 2、磷酸铁锂产能释放超预期。**根据目前扩产公告看，各家磷酸铁锂企业在 2023 年合计产能约 150 万吨，并且化工企业持续入局。若磷酸铁锂产能释放进度超出公告预期，则可能会导致磷酸铁锂产能过剩，竞争格局恶化。

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522